

第一章 空间向量与立体几何

1.1 空间向量及其运算

衔接 平面向量必会(1.1.1 前)

本块复习必修2平面向量初步的必会知识,为纯知识点填空六条,不计题数、不占衔接题号段(衔接1—29见1.2.1前衔接节).

衔接填空① 向量加法法则: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\underline{\hspace{2cm}}$ (三角形法则:首尾相接);以同一起点的两向量 $\vec{a},\vec{b}$ 为邻边作平行四边形,则 $\vec{a}+\vec{b}$ 等于以公共起点为起点的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 所对应的向量(平行四边形法则).

衔接填空② 数乘运算及律: $|\lambda\vec{a}|=\underline{\hspace{2cm}}$; $(\lambda+\mu)\vec{a}=\underline{\hspace{2cm}}$, $\lambda(\vec{a}+\vec{b})=\underline{\hspace{2cm}}$ (数乘对加法的分配律).

衔接填空③ 共线向量定理:向量 $\vec{b}$ 与非零向量 $\vec{a}$ 共线的充要条件是有且只有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个实数 λ ,使 $\vec{b}=\underline{\hspace{2cm}}$.

衔接填空④ 平面向量基本定理:如果 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是同一平面内的两个 $\underline{\hspace{2cm}}$ 向量,那么对于这一平面内的任一向量 $\vec{a}$,有且只有一对实数 λ_1, λ_2 ,使 $\vec{a}=\underline{\hspace{2cm}}$.

衔接填空⑤ 数量积定义与运算律: $\vec{a}\cdot\vec{b}=\underline{\hspace{2cm}}$ (θ 为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角, $0^\circ\leq\theta\leq 180^\circ$); 交换律: $\vec{a}\cdot\vec{b}=\underline{\hspace{2cm}}$; $\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\underline{\hspace{2cm}}$.

衔接填空⑥ 投影数量:设 θ 为非零向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角,则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影数量为 $\underline{\hspace{2cm}}$;当 θ 为锐角、直角、钝角时,投影数量的符号依次为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

1.1.1 空间向量及其运算

第1课时 空间向量的概念及线性运算

【学习目标】

1. 理解空间向量的概念(模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量),会用有向线段表示向量;
2. 掌握空间向量线性运算(加减、数乘)的法则与运算律,理解共线向量、共面向量的充要条件;
3. 会用几何体中的向量作基底表示指定向量,掌握路径分解与系数比较的方法,体会用向量研究几何问题的运算价值.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 空间向量的概念

1. 定义:在空间,我们把具有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 和 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的量叫做空间向量.

[注意] 与必修2平面向量初步的定义类比记忆(只多“空间”二字);零向量方向任意、模为0,是概念题易错点.

2. (1)字母表示法:用字母 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ 表示.

(2) 几何表示法: 用有向线段表示, 其_____表示空间向量的模. 即若向量 $\vec{a}$ 的起点是 A 、终点是 B , 则向量 $\vec{a}$ 也可记作 $\overrightarrow{AB}$, 其模记为 $|\overrightarrow{AB}|$.

[注意] 字母表示与有向线段表示贯穿全章书写, 解题前先统一记号; 模的记号与绝对值区分, 避免混淆.

3. 几类特殊向量 (见下表); 规定: _____ 向量与任意向量平行. 即对任意向量 $\vec{a}$, 都有 $\vec{0} \parallel \vec{a}$.

[注意] 概念辨析高频条目, 判定按定义逐条核对; 注意共线向量不要求在同一直线上 (平行或重合均可), 且零向量与任意向量平行 (与共线充要条件衔接).

名称	定义	表示
零向量	长度为_____的向量叫做零向量	记作_____
单位向量	模等于_____的向量	用 e 表示, $ e = 1$
相反向量	与 $\vec{a}$ 长度相同而方向_____的向量	记作 $-\vec{a}$
共线向量或平行向量	表示若干空间向量的有向线段所在的直线_____或_____	记作 $\vec{a} \parallel \vec{b}$
相等向量	方向相同且_____的向量	记作 $\vec{a} = \vec{b}$

【诊断分析】 判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 单位向量都相等. ()
- (2) 向量 $\vec{a}$ 与 $-\vec{a}$ 互为相反向量, 它们的模相等. ()

◆ 知识点二 空间向量的线性运算

1. 加法可按_____法则或_____法则作出; 减法 $\vec{a} - \vec{b}$ 为减向量终点指向被减向量终点; 数乘 $\lambda\vec{a}$: 当 $\lambda > 0$ 时与 $\vec{a}$ 方向_____, 当 $\lambda < 0$ 时方向_____, 当 $\lambda = 0$ 时 $\lambda\vec{a} = \vec{0}$.

[注意] 全章运算的基础, 加减、数乘的法则与运算律均与平面向量一致, 类比迁移即可; 线性组合的运用见共面的充要条件及后续应用.

2. 共线的充要条件: 对任意两个空间向量 $\vec{a}, \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$, $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 的充要条件是存在_____ λ , 使 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$.

[注意] 证线线平行与求参数存在性的基础工具; 易错点: 与共面的充要条件混淆——共线用一个实数、共面用有序实数对.

运算	法则要点	运算律举例
加法	三角形法则 / 平行四边形法则 (与平面向量一致)	$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
减法	减向量终点指向被减向量终点	$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$
数乘	实数 λ 与向量 $\vec{a}$ 的乘积仍为向量	$(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$
共线	$\vec{a} \parallel \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$	$\vec{a} = \lambda\vec{b}$

【诊断分析】 判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 对任意实数 λ 和空间向量 $\vec{a}$, $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 的方向相同或相反. ()
- (2) 若 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, 则 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$. ()

◆ 知识点三 空间向量共面的充要条件

1. 共面向量: 平行于_____的向量, 叫做共面向量.

2. 充要条件: 向量 $\vec{p}$ 与_____向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件是存在唯一的有序实数对 (x, y) , 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$.

[注意] 证四点共面、线共面的标准工具; 易错点: 定理前提是 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 此前提不可漏, 且实数对存在唯一.

【诊断分析】 判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 则对空间任意一个向量 $\vec{p}$, 都存在有序实数对 (x, y) , 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$. ()

◆ 探究点一 空间向量的概念辨析

例1 [简单(知识点一)] 下列说法正确的是()

- A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$;
- B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$;
- C. 零向量是没有方向的向量;
- D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$

变式1 [简单(知识点一)] 下列说法错误的是()

- A. 零向量与任意向量都平行;
- B. 若 $|\vec{a}| = 0$, 则 $\vec{a} = \vec{0}$;
- C. 若 $\vec{a} = \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$;
- D. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

【素养小结】

- ①识别: 题干围绕模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列说法要求辨误时, 判归本题型.
- ②操作: 对照定义逐条核验, 存疑条目用反例否定.
- ③收束: 排除错误项定答案, 忌凭直觉误选.

◆ 探究点二 空间向量的线性运算

例1 [简单(知识点二)] 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 若 $\vec{CA} = \vec{a}$, $\vec{CB} = \vec{b}$, $\vec{CC_1} = \vec{c}$, 则 $\vec{A_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

变式1 [简单(知识点二)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AD} = \vec{b}$, $\vec{AA_1} = \vec{c}$, 则 $\vec{D_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

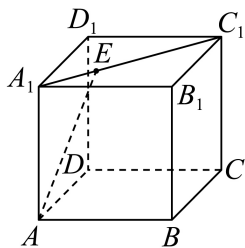
【素养小结】

- ①识别: 在几何体中给出若干已知向量、要求表示指定向量时, 判归本题型.
- ②操作: 为目标向量选一条首尾相接的路径写出加减链, 再把链中各段用相等或共线的已知向量替换, 最后合并化简得表达式.
- ③收束: 复查每段方向与起讫点, 防抄错向量.

◆ 探究点三 用基底表示向量

例1 [简单(知识点二)]

已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $\vec{A_1E} = \frac{1}{4}\vec{A_1C_1}$, 若 $\vec{AE} = x\vec{AA_1} + y(\vec{AB} + \vec{AD})$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.



变式1 [简单(知识点二)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 在 A_1C_1 上, 且 $\vec{A_1E} = \frac{1}{2}\vec{A_1C_1}$, 若 $\vec{AE} = x\vec{AA_1} + y(\vec{AB} + \vec{AD})$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.

【素养小结】

- ①识别: 指定三个不共面的向量作基底、要求把目标向量写成基底向量的线性组合并求系数时, 判归本题型.
- ②操作: 先把目标向量沿几何路径分解为基底向量的和, 再把各段按比例关系代入基底.
- ③收束: 比较等式两边系数求出待定值, 防漏写中间段.

◆ 探究点四 共面向量的判定

例1 [简单(知识点三)] 有下列说法:

- ①若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 则 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面;
- ②若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 则 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$;
- ③若 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$, 则 P, M, A, B 共面;
- ④若 P, M, A, B 共面, 则 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$. 其中正确的是()

- A. ①②③④; B. ①③④;
- C. ①③; D. ②④

变式1 [简单(知识点三)] 已知 $\vec{MP} = 3\vec{MA} - 2\vec{MB}$, 判断 P, M, A, B 四点是否共面, 并说明理由.

【素养小结】

- ①识别: 题干给出 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 或 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$ 一类线性表示与“共面”结论的互推说法判断时, 判归本题型.
- ②操作: 核对充要条件的前提(两向量不共线或三点不共线)是否齐备, 再对缺前提的说法举共线反例排除.
- ③收束: 最后汇总正确序号定选项.

【课堂评价】本组共 5 题,1—3 为单选,4—5 为填空.

1. [简单(知识点一)] 下列说法正确的是()

- A. 平行向量一定是相等向量;
- B. 共线向量一定是方向相同的向量;
- C. 相等向量的方向一定相同;
- D. 方向相同的向量一定是相等向量

2. [简单(知识点二)] 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{b} = 4\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$, 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $k =$ ()

- A. $\frac{1}{2}$; B. 2; C. $-\frac{1}{2}$; D. 3

3. [简单(知识点二)] 在空间四边形 $ABCD$ 中, E, F 分别为 AB, CD 的中点, 则 $\frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{BC}) =$ ()

- A. $2\vec{EF}$; B. $-\vec{EF}$; C. $\vec{FE}$; D. $\vec{EF}$

4. [简单(知识点二)] 在四面体 $ABCD$ 中, $\vec{DA} = \vec{a}$, $\vec{DB} = \vec{b}$, $\vec{DC} = \vec{c}$, M 为 BC 的中点, 则 $\vec{AM} =$ _____ (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示). (提示: $\vec{AM} = \vec{DM} - \vec{DA}$, 且 $\vec{DM} = \frac{1}{2}(\vec{DB} + \vec{DC})$)

5. [简单(知识点三)] 已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是两两不平行的空间向量, 则其中共面向量的对数为_____. (提示: 任意两个空间向量都可以平移到同一个平面内, 即“两向量必共面”)